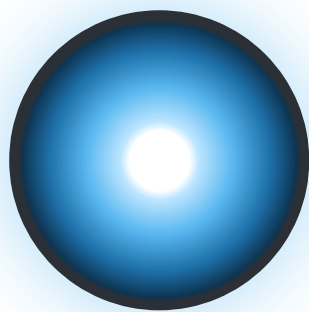




PLAN JARVIS

Osobisty asystent AI w stylu Jarvisa z Iron Mana,
połączony z Telegramem i działający na Windowsie,
z minimalnym kosztem



Claude Haiku 4.5



Telegram



Whisper



Piper TTS



Windows

Wersja 1.0 · październik 2026 · github.com/MLG44-skr/Jarvis

🎯 Założenia budżetowe

Element	Rozwiązanie	Koszt
🧠 Mózg	Claude Haiku 4.5 (\$1 / \$5 za 1 mln tokenów wejścia/wyjścia). W razie potrzeby przełączany na Sonnet lub Opus jedną linijką.	~10-30 zł/mies.
👂 Słuch	Whisper lokalnie (<code>faster-whisper</code>)	0 zł
🗣️ Głos	Piper TTS lokalnie (polskie głosy)	0 zł
💬 Interfejs	Telegram Bot API, czyli apka na telefon i komputer za darmo	0 zł
💻 Hosting	Twój komputer z Windowsem (później ewentualnie stary laptop albo Raspberry Pi)	0 zł

Łącznie: ~10-30 zł miesięcznie, praktycznie tylko za API Claude

⚠️ **Ważne:** API Claude to osobny rachunek, niezależny od subskrypcji Claude Pro/Max. Płacisz za faktyczne zużycie (console.anthropic.com) i możesz ustawić twardy limit wydatków.

Dla porównania: inne modele

Model	Cena (wejście / wyjście za 1 mln tokenów)	Szacunkowo/mies.*
Haiku 4.5: szybki i tani	\$1 / \$5	~\$7 (~27 zł)
Sonnet 5.5: złoty środek	\$2 / \$10	~\$14 (~55 zł)
Opus 5.5: najmądrzejszy	\$4 / \$20	~\$27-40 (~110-160 zł)

* Przy ~50 rozmowach dziennie (~3000 tokenów wejścia i ~300 wyjścia na rozmowę), bez prompt cachingu. Z cachingiem i podsumowaniami może wyjść nawet o połowę taniej.

🏗️ Architektura

Ty (Telegram: tekst / głosówka)

↓

Bot w Pythonie (na Twoim PC z Windowsem)

- └ głosówka → ffmpeg → Whisper → tekst
- └ tekst + pamięć + narzędzia → Claude Haiku
- └ odpowiedź → tekst (+ opcjonalnie Piper → głosówka)
- └ SQLite: pamięć, notatki, przypomnienia

Telegram robi za „twarz” Jarvisa: piszesz albo nagrywasz głosówkę z telefonu, gdziekolwiek jesteś. Cały „mózg” i dane siedzą u Ciebie na komputerze, a do chmury idzie tylko sam tekst rozmowy do Claude.

Plan działania

Etap 0 Przygotowanie

~30 min · 0 zł

1. **Bot Telegram:** napisz do **@BotFather**, wpisz `/newbot` i zapisz **token bota**.
2. **Twoje Telegram ID:** napisz do **@userinfobot** i zapisz swoje ID (do whitelisty).
3. **Klucz API Claude:** załóż konto na **console.anthropic.com**, doładuj **5 \$**, wygeneruj klucz API i **ustaw limit wydatków** (np. 5 \$/mies.).
4. **Python na Windowsie:** pobierz Python 3.11+ z python.org. Przy instalacji **zaznacz „Add Python to PATH”**.
5. **ffmpeg** (do konwersji głosówek z Telegrama): w PowerShellu `winget install ffmpeg`.
6. **Git** (opcjonalnie): `winget install Git.Git`.

 Tokenów i kluczy nigdy nikomu nie wysyłaj i nie wrzucaj do repo. Trzymamy je tylko w pliku `.env` na Twoim komputerze.

Etap 1 Jarvis MVP: tekst w Telegramie

1 wieczór

- Bot odbiera wiadomości, wysyła je do Claude Haiku i odpisuje.
- Osobowość Jarvisa w system prompcie: lekko sarkastyczny brytyjski lokaj, mówi po polsku, zwraca się „sir” 😊
-  **Whitelist:** bot odpowiada **tylko na Twoje Telegram ID**. Inaczej ktoś obcy przepali Ci kasę.
- Historia ograniczona do ostatnich ~10 wiadomości (oszczędność tokenów).
- Komendy: `/start`, `/reset` (czyści rozmowę), `/koszt` (zużycie tokenów).

Etap 2 Pamięć

1 wieczór

- Baza **SQLite** z faktami o Tobie („lubi X”, „pracuje w Y”) i notatkami.
- Starsze rozmowy zamieniane na krótkie **podsumowanie** zamiast całej historii. To największa oszczędność.
- **Prompt caching** stałych instrukcji, żeby było jeszcze taniej.

Etap 3 Głos

1-2 wieczory

- Wysyłasz głosówkę w Telegramie, ffmpeg i Whisper (lokalnie) robią z niej tekst, a Jarvis odpowiada.
- Opcjonalnie odpowiedź głosówką przez **Piper TTS** (ma gotowe binarki na Windowsa i polskie głosy).
- Komenda `/glos on` / `/glos off` przełącza tryb odpowiedzi.
- Model Whispera `small` lub `base` to dobry kompromis szybkości i jakości na zwykłym PC (CPU).

Etap 4 Narzędzia: Jarvis coś robi

po kawałku

- 🕒 **Przypomnienia:** „przypomnij mi jutro o 9 o dentyście” (APScheduler i SQLite, przetrwają restart).
- 🌤️ **Pogoda:** Open-Meteo (darmowe, bez klucza).
- 📝 **Notatki i listy:** zakupy, TODO.
- 💱 **Waluty:** darmowe API NBP.
- 📅 **Obliczenia, data i godzina.**
- 🔍 **Wyszukiwanie w necie:** wbudowane w Claude, ale dodatkowo płatne, więc tylko na żądanie.

Etap 5 Jarvis proaktywny

- 🌞 Codzienny **poranny brief** na Telegramie: pogoda i przypomnienia na dziś (później kalendarz).
- Sam się odzywa, gdy zbliża się coś zaplanowanego.

Etap 6 Bajery na później

opcjonalnie

- 💻 **Sterowanie Windowsem:** „odpal Spotify”, „wycisz kompa”, „zablokuj ekran”, „zrób screenshot”. Tylko z Twojego ID i z potwierdzeniem dla ryzykownych akcji.
- 📅 Google Calendar i Gmail.
- 🏠 Smart home (Home Assistant).
- 🎙️ Wake word „Jarvis” na mikrofonie w pokoju.
- 🔵 HUD z reaktorem łukowym w przeglądarce.
- 🕒 Praca 24/7 na osobnym sprzęcie (Raspberry Pi albo stary laptop).

Windows: rzeczy do ogarnięcia

Środowisko wirtualne (PowerShell)

```
python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
```

Jeśli PowerShell blokuje skrypt: `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`

- **Autostart z Windowsem:** Harmonogram zadań (Task Scheduler) albo skrót `.bat` w folderze `shell:startup`.
- **Działanie w tle:** uruchamianie przez `pythonw.exe`, bez okna konsoli.
- **Uśpienie komputera:** jeśli Jarvis ma odpowiadać cały czas, wyłącz usypianie w ustawieniach zasilania. Inaczej działa tylko wtedy, gdy PC jest włączony.

Jak trzymać koszty nisko

1. Domyślnie **Haiku 4.5**.
2. Krótka historia i podsumowania zamiast pełnych logów.
3. **Prompt caching** stałych instrukcji.
4. **Limit wydatków** w konsoli Anthropic.
5. **Whitelist**, czyli tylko Twoje Telegram ID.
6. Whisper i Piper **lokalnie**, zero płatnych usług w chmurze.
7. Wyszukiwanie w necie tylko na wyraźne żądanie.

Struktura projektu

```
Jarvis/
├── jarvis/
│   ├── bot.py           # Telegram (python-telegram-bot)
│   ├── brain.py         # Claude (anthropic SDK)
│   ├── memory.py        # SQLite + podsumowania
│   ├── voice.py         # Whisper + Piper
│   ├── config.py        # wczytywanie .env
│   └── tools/           # pogoda, przypomnienia, notatki, waluty...
├── data/               # baza SQLite, modele głosu (poza gitem)
├── .env                # tokeny i klucze (NIGDY do gita!)
├── .env.example        # wzór pliku .env
├── .gitignore
├── requirements.txt
├── start_jarvis.bat    # odpalanie jednym kliknięciem
└── README.md
```



Checklista postępów

- ☐ Etap 0: Przygotowanie (token bota, ID, klucz API, Python, ffmpeg)
- ☐ Etap 1: MVP tekstowy w Telegramie
- ☐ Etap 2: Pamięć
- ☐ Etap 3: Głos
- ☐ Etap 4: Narzędzia
- ☐ Etap 5: Poranny brief
- ☐ Etap 6: Bajery

„Sir, plan gotowy. Czy mam zacząć od Etapu 0?”, J.A.R.V.I.S.